

17. hét - TANANYAG

CNC gépek felépítése és működése

A hét célja

A CNC gépek fő szerkezeti egységeinek, működési elvének és a CNC technológia korszerű ipari gyártásban betöltött szerepének megismerése.

Bevezetés

A CAM rendszer által elkészített programot CNC gépek hajtják végre. A számítógépes vezérlés nagy pontosságot, ismételhetőséget és hatékony gyártást tesz lehetővé.

A CNC gépek fő részei

- Gépváz és vezetékek.
- Orsó és főhajtás.
- Szerszámtár és automatikus szerszámcsere.
- Szervomotorok és tengelyhajtások: X, Y, Z.
- Mérőrendszerek és végálláskapcsolók.
- CNC vezérlőegység és kezelőpanel.
- Hűtő- és forgácselszívó rendszer.

CNC géptípusok

- CNC marógép.
- CNC eszterga.
- Megmunkáló központ.
- Lézer- és plazmavágó berendezések.
- Víz sugaras megmunkáló gépek.

Kapcsolódás a villamos szakmához

A CNC gépek működéséhez villamos hajtások, érzékelők, PLC-k, frekvenciaváltók és HMI rendszerek szükségesek. A villamos technikus feladata lehet ezek telepítése, hibakeresése és karbantartása.

Gyakorlati feladat

Azonosítsátok egy CNC megmunkáló központ fő egységeit képek vagy videók alapján. Készítsetek egyszerű blokkvázlatot, és jelöljétek rajta a villamos és mechanikai rendszereket.

Valós ipari példa

Egy CNC marógépen a szerszámcszerelő érzékelőjének hibája miatt a gép leállt. A hibát a PLC diagnosztikája alapján gyorsan azonosították, így a termelés rövid időn belül folytatódhatott.

Történelmi áttekintés

Az első numerikus vezérlésű NC gépek az 1950-es években jelentek meg. A mikroprocesszorok fejlődésével kialakultak a korszerű CNC rendszerek, amelyek ma már hálózatra kapcsolva, digitális gyárak részeként működnek.

Összefoglalás

A CNC gépek a modern gyártás meghatározó berendezései. A mechanikai és villamos rendszerek együttműködése biztosítja a pontos és megbízható működést.

Következő hét

18. hét: Szerszámpályák és megmunkálási stratégiák - a CAM rendszer gyakorlati alkalmazása.

Mérnöki gondolat

A pontos gyártás alapja a precíz gép, a megbízható vezérlés és a jól felkészült szakember.